

EXPEDIENTE · CASO N° 001

El caso de los clientes que desaparecen

Un thriller de datos en Tokio Telecom · resuelto con Big Data y PySpark

Analista al cargo: **Juan David Collazos González**

Tokio.

Algo raro pasa en Tokio Telecom

Es lunes por la mañana. El equipo de dirección mira el panel de clientes y no da crédito:
la base de clientes se está vaciando y nadie sabe por qué.

Nuestra misión: descubrir quién se va, por qué, y — sobre todo — poder anticiparlo antes de perderlo.

56,7 %

de los clientes se dan de baja

Casi 6 de cada 10. Un churn altísimo:
la retención pasa a ser prioridad nº 1.

Las pruebas: 10.000 clientes bajo la lupa

Antes de acusar a nadie, revisamos las pruebas. Cada cliente deja 12 rastros que Cassandra guarda y PySpark analiza:

10.000

clientes
en el archivo

12

rastros por
cliente (campos)

3

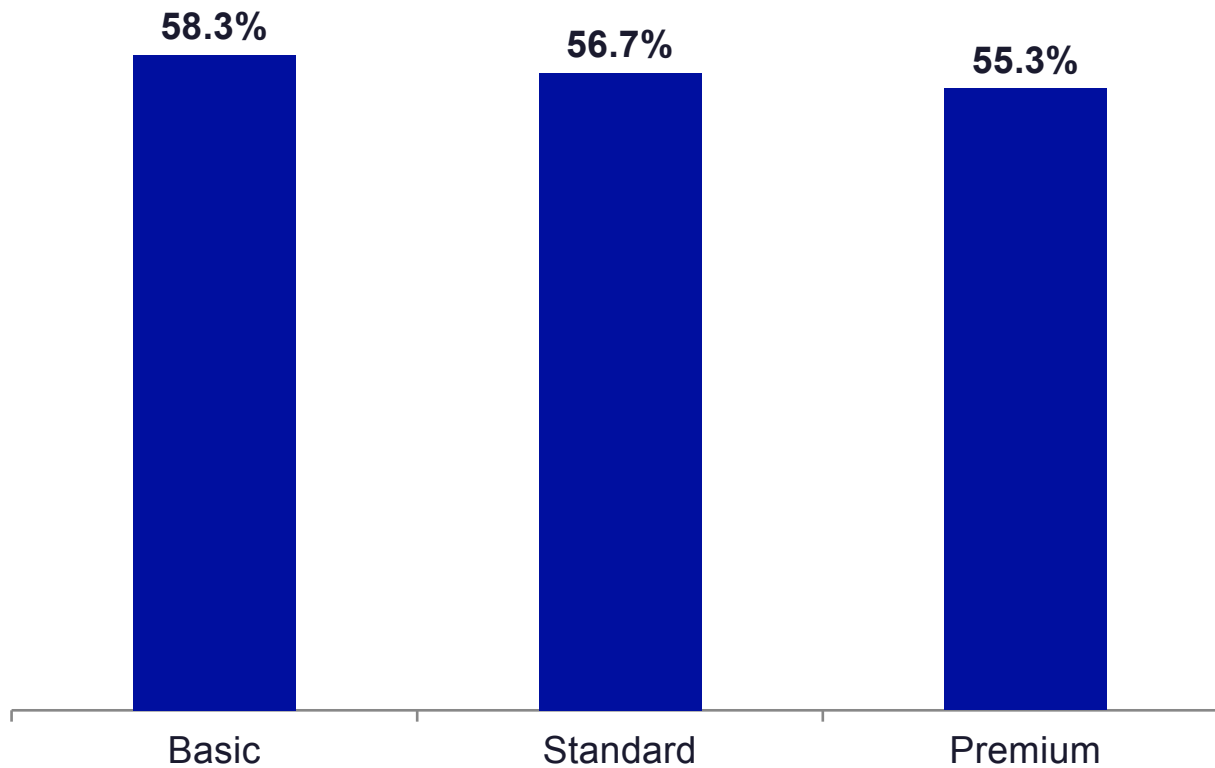
tarifas
(Basic/Std/Premium)

3

tipos de
contrato

Pista clave: el **CustomerID** es solo una etiqueta (identificador), no un dato con el que razonar: lo apartamos de la investigación.

¿Es culpa de la tarifa?

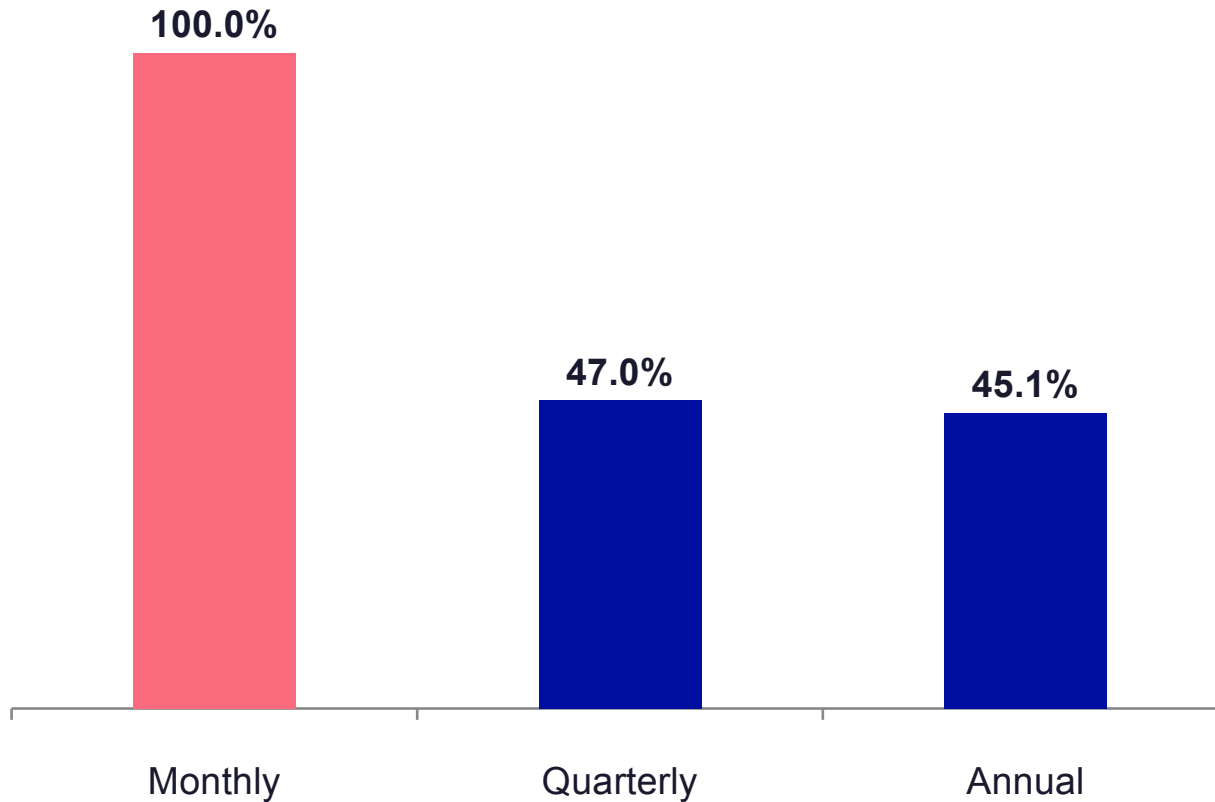


VEREDICTO

Inocente.

Las tres tarifas se dan de baja casi por igual (55 –58 %). El tipo de tarifa apenas distingue quién se marcha: no es nuestro culpable.

El contrato mensual lo confiesa todo

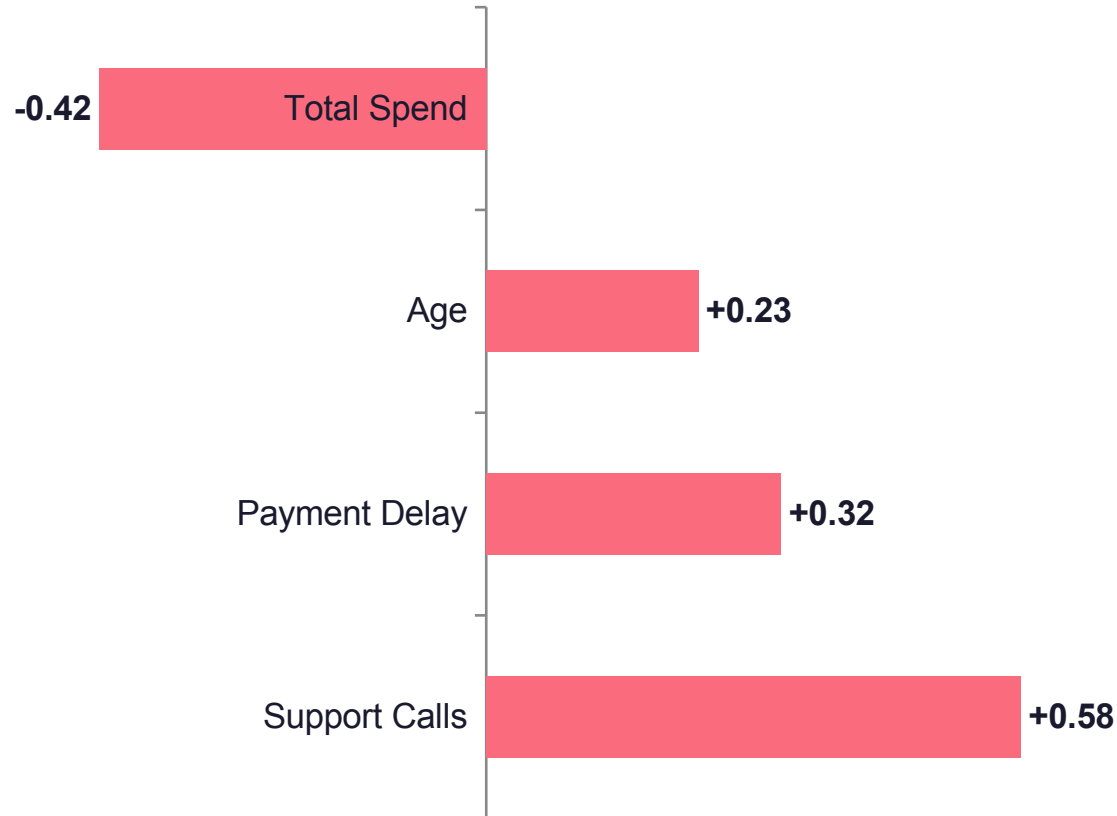


100 %

de los clientes mensuales SE VA

Sin permanencia, se van todos. Pasar a contrato trimestral o anual reduce la fuga a la mitad (~46 %). El compromiso es el mejor pegamento.

Qué delata a un cliente a punto de irse



Leyendo las huellas:

+0,58

Muchas llamadas a soporte
El aviso nº 1 de fuga.

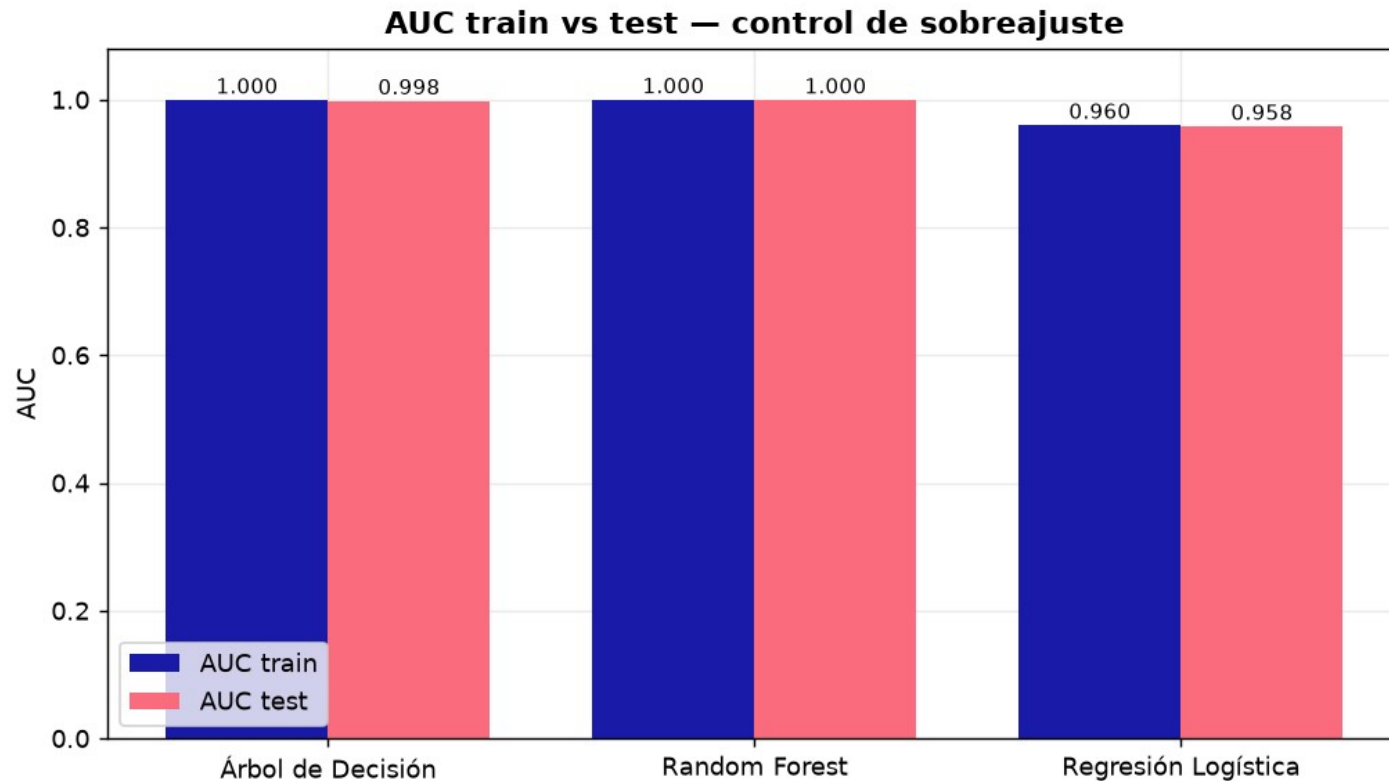
+0,32

Retrasos en el pago
Frustración que acaba en baja.

-0,42

Cuanto más gasta, más se queda
El gasto protege de la baja.

Enseñamos a la máquina a predecir la fuga



0,9997

de AUC en test · Random Forest

Elegimos **Random Forest** (el ganador) tras optimizar sus hiperparámetros con Grid Search y validación cruzada, por delante del Árbol de Decisión y de la Regresión Logística. Medimos con AUC, no con «aciertos»: no detectar a quien se va cuesta más que una falsa alarma.

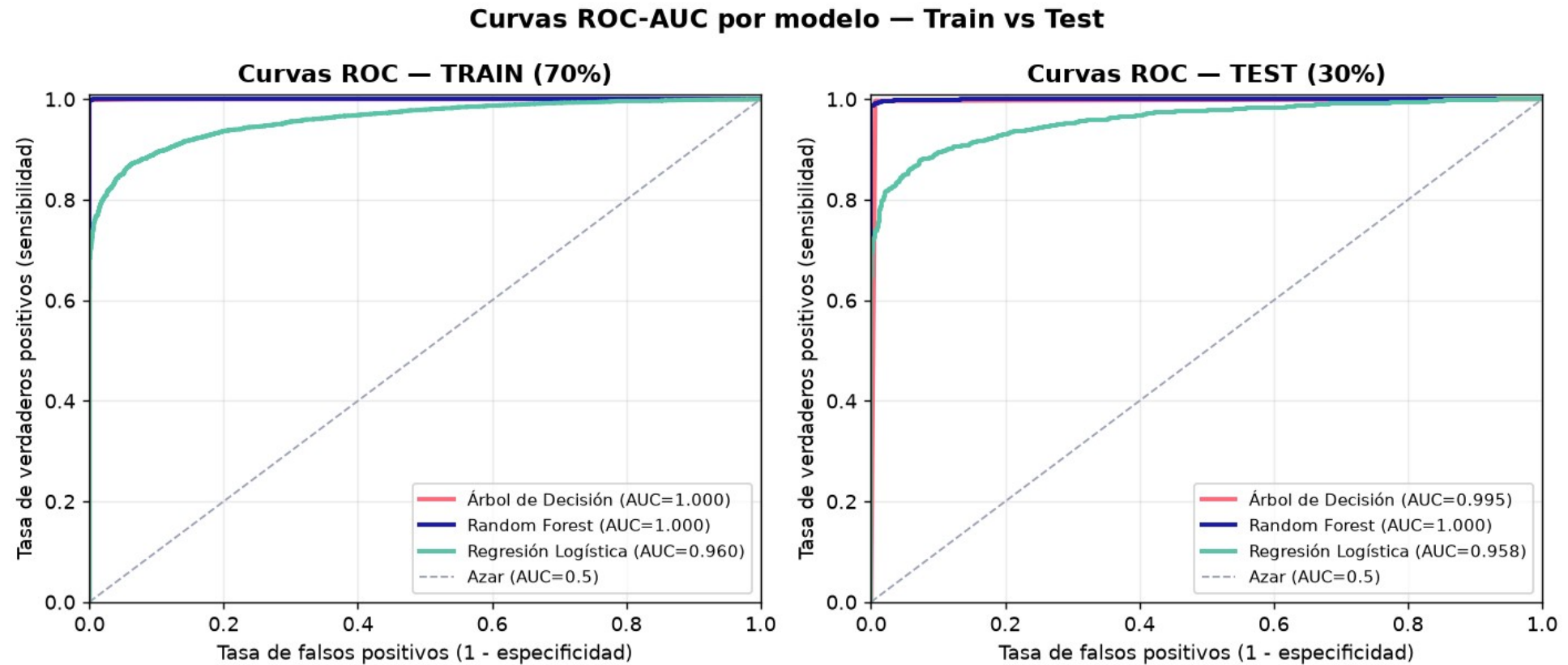
Dos modelos a examen: resultados en train y test

Tabla comparativa test - train - modelos (métrica de referencia: AUC)

Modelo	AUC (CV)	AUC train	AUC test	F1 test	Recall baja (test)	Precisión baja (test)	Accuracy test
Árbol de Decisión	0.9943	0.9996	0.9982	0.995	0.997	0.994	0.995
Random Forest	0.9994	1.0000	0.9997	0.992	0.990	0.996	0.992
Regresión Logística	0.9599	0.9602	0.9583	0.895	0.896	0.916	0.895

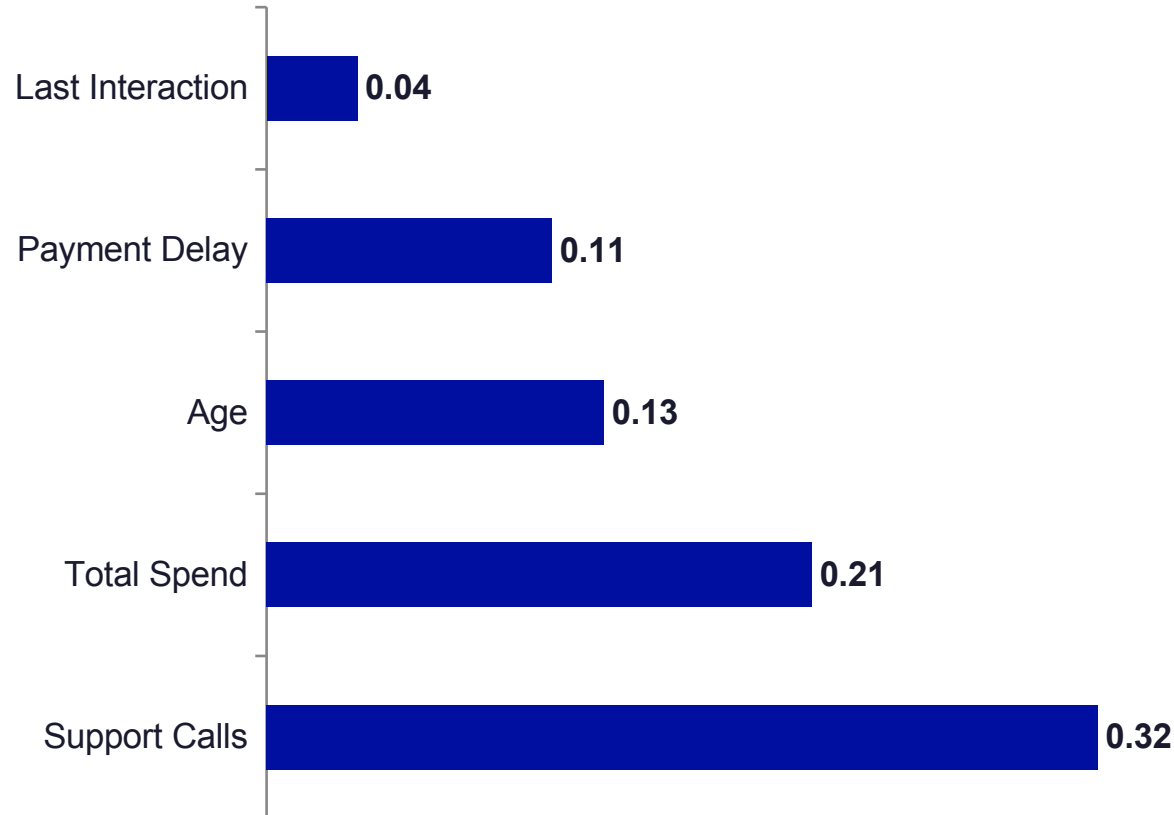
AUC en train ≈ AUC en test en los tres modelos: el modelo generaliza (no hay sobreajuste). Métrica de referencia: AUC, no accuracy.

La curva ROC: igual de fiable en train y en test



Los paneles de train y test son casi idénticos → sin sobreajuste. La diagonal gris sería el azar (AUC 0,5).

Así es el cliente que está a punto de huir



SE BUSCA

El cliente en fuga

- Llama mucho a soporte
- Se retrasa en los pagos
- Gasta poco al mes
- Contrato sin permanencia

Plan para dejar de perder clientes

01

Atar la permanencia

Incentivar el salto de contrato mensual a trimestral/anual: es donde la fuga cae a la mitad.

02

11

Cada cliente con muchas llamadas o pagos atrasados enciende una alerta de retención.

03

Actuar con el modelo

Random Forest marca cada mes a los clientes en riesgo. El equipo llama antes de perderlos.

CASO CERRADO

Ya sabemos quién se va y cómo evitarlo.

De un misterio a una estrategia de retención medible: Big Data ha convertido 10.000 clientes anónimos en decisiones que protegen los ingresos de Tokio Telecom.

Gracias. Juan David Collazos González · Analista Big Data · Tokio Telecom

Tokio.